

Ejercicio: Una partícula (m_1) de 2[kg] de masa que se mueve en línea recta con una rapidez de 6[m/s] impacta a otra (m_2) de 4[kg] de masa que se mueve en línea recta con una rapidez de 2[m/s], según muestra la figura. Luego del choque se mueven unidas.



- Determine la velocidad $\vec{v}$ de las masas después del choque.
- Calcule la energía cinética antes y después del choque.

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 &= -6\hat{j} [m/s] & \vec{v}_2 &= 2\hat{i} [m/s] \\ \vec{p}_1 &= m_1 \vec{v}_1 = -12\hat{j} [kg \cdot m/s] & \vec{p}_2 &= m_2 \vec{v}_2 = 8\hat{i} [kg \cdot m/s] \\ \vec{p}_i &= \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 8\hat{i} - 12\hat{j} [kg \cdot m/s] \\ \vec{p}_f &= M \vec{v}_f = (m_1 + m_2) (v_x \hat{i} + v_y \hat{j})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{p}_f &= \vec{p}_i \\ 6(v_x \hat{i} + v_y \hat{j}) &= 8\hat{i} - 12\hat{j} \\ v_x \hat{i} + v_y \hat{j} &= \frac{8}{6}\hat{i} - \frac{12}{6}\hat{j} \\ v_x \hat{i} + v_y \hat{j} &= \frac{4}{3}\hat{i} - 2\hat{j}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_x &= \frac{4}{3} [m/s] = 1,33 [m/s] \\ v_y &= -2 [m/s]\end{aligned}$$

$$\vec{v}_f = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} = 1,33\hat{i} - 2\hat{j} [m/s]$$

$$K_i = K_1 + K_2 = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 = \frac{1}{2}2 \cdot 6^2 + \frac{1}{2}4 \cdot 2^2 = 36 + 8 = 44 [J]$$

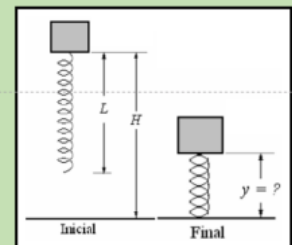
$$K_f = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v^2 = \frac{1}{2}6 \cdot 2,40^2 = 17,33 [J]$$

Inelástica

Ejercicio: Considere un resorte de 10[cm] de longitud y constante elástica 4000[N/m] conectado verticalmente a la base de un bloque de masa 800[g].

El bloque se libera desde el reposo desde la altura $h = 2[m]$.

¿Cuál será la distancia mas cercana al piso que alcanzará el bloque antes de rebotar?

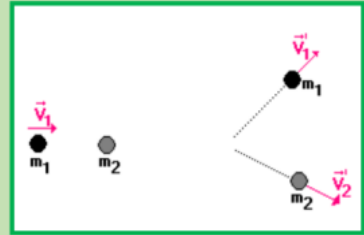


$$\begin{aligned}m &= 0,8 [kg], h_0 = 2 [m], k = 4000 [N/m] \\ \Delta x + y &= 0,1 \Rightarrow \Delta x =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E_1 &= mgh_0 = 15,68[J] \\
E_3 &= mgy + \frac{1}{2}k \cdot (0,1 - y)^2 \\
&= mgy + \frac{1}{2}k \cdot (0,1^2 - 2 \cdot 0,1 \cdot y + y^2) \\
&= 7,84y + 2000 \cdot (0,1^2 - 2 \cdot 0,1 \cdot y + y^2) \\
&= 7,84y + 20 - 400y + 2000y^2 \\
&= 20 - 392,16y + 2000y^2 \\
E_1 &= E_3 \Rightarrow 20 - 392,16y + 2000y^2 = 15,68 \\
4,32 - 392,16y + 2000y^2 &= 0 \\
y &= 0,012[m]
\end{aligned}$$

Ejercicio: Una partícula (m_1) de 3[kg] de masa que se mueve en el eje x positivo con una rapidez de 5[m/s] impacta a otra (m_2) de 6[kg] de masa que está detenida. Luego del choque m_1 tiene una velocidad: $\vec{v}_{1f} = 0,3\hat{i} + 0,2\hat{j}$ [m/s]

- a) Determine la velocidad de la masa m_2 luego del choque ($\vec{v}_{2f}$)
b) Clasifique el tipo de choque (justificando con cálculos).



$$\begin{aligned}
\vec{p}_i &= \vec{p}_{i1} + \vec{p}_{i2} = 15\hat{i} [kg \cdot m/s] \\
\vec{p}_f &= \vec{p}_{f1} + \vec{p}_{f2} = m_1\vec{v}_{1f} + m_2\vec{v}_{2f} \\
&= 3(0,3\hat{i} + 0,2\hat{j}) + 6(v_{2x}\hat{i} + v_{2y}\hat{j}) \\
&= 0,9\hat{i} + 0,6\hat{j} + 6v_{2x}\hat{i} + 6v_{2y}\hat{j} \\
\vec{p}_f &= \vec{p}_i \\
0,9\hat{i} + 0,6\hat{j} + 6v_{2x}\hat{i} + 6v_{2y}\hat{j} &= 15\hat{i} \\
0,9 + 6v_{2x} &= 15 & 0,6 + 6v_{2y} &= 0 \\
6v_{2x} &= 15 - 0,9 & 6v_{2y} &= -0,6 \\
v_{2x} &= 2,35[m/s] & v_{2y} &= -0,1[m/s] \\
\vec{v}_2 &= v_{2x}\hat{i} + v_{2y}\hat{j} \\
&= 2,35\hat{i} - 0,1\hat{j} [m/s]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
v_{1f} &= \sqrt{0,3^2 + 0,2^2} = 0,36[m/s] \\
v_{2f} &= \sqrt{2,35^2 + 0,1^2} = 2,35[m/s]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E_i &= K_{1i} + K_{2i} = \frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + 0 = \frac{1}{2}3 \cdot 5^2 = 37,5 [J] \\
E_f &= K_{1f} + K_{2f} = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2 = \frac{1}{2}3 \cdot 0,36^2 + \frac{1}{2}6 \cdot 2,35^2 = 16,76 [J]
\end{aligned}$$

Inelástica